



RS6xxx 固件下载 开发手册

文档页数：38

文档版本号：1.10

发布时间：2026-01-28

版本历史

版本	版本描述	日期
1.10	1、删除获取、设置时钟频率操作 2、添加 spi 多雷达进入烧录模式说明	2026-01-28
1.9	更新烧录流程	2025-08-25
1.8	区分 I2C 和 UART、SPI 烧录流程	2025-05-21
1.7	DownloadLib 增加 flash 擦除接口及其使用示例	2025-04-08
1.6	更新烧录流程图	2025-03-18
1.5	合并 BurnTool 使用手册至本文档第 4 章； 合并 DownloadLib 使用手册至本文档第 5 章；	2025-02-11
1.4	第 3 章增加失败回退机制建议； 3.3 章节补充注意事项，提醒勿擦最后 8K；	2024-07-20
1.3	章节 3.1 补充 UPD 可选 PB0 或 PB2	2024-07-02
1.2	更新 3.1 章节，增加拉电平时间，加大冗余量以防线上存在小电容	2024-06-07
1.1	更新 3.1 章节，补充拉电平细节时间，增加无 NRST 方案的烧录模式	2024-05-28
1.0	创建文档模板。	2024-05-15

目录

版本历史.....	ii
目录.....	iii
图片目录.....	v
表格目录.....	vii
1 概述.....	1
1.1 概述.....	1
1.1.1 研发烧录.....	1
1.1.2 在线升级.....	1
1.1.3 生产烧录.....	2
2 烧录命令说明.....	3
2.1 帧格式.....	3
2.1.1 命令帧 (CMD)	3
2.1.1.1 命令集.....	4
2.1.2 回复帧 (ACK)	4
2.1.2.1 错误码.....	5
2.2 命令说明.....	6
2.2.1 写 SRAM.....	6
2.2.2 读 SRAM.....	7
2.2.3 擦除 Flash.....	7
2.2.4 写 Flash.....	8
2.2.5 读 Flash.....	9
2.2.6 获取 Flash ID.....	10
3 烧录流程说明.....	11
3.1 进入烧录模式.....	11
3.1.1 单雷达进入烧录模式.....	11
3.1.2 Spi 多雷达进入烧录模式.....	12
3.2 同步.....	12
3.3 Flash 擦除操作.....	13
3.4 Flash 写入操作.....	14
3.5 Flash 读出操作.....	14
3.6 烧录失败重试.....	15
4 BurnTool.....	17
4.1 下载 Image 文件.....	17
4.2 开发者工具.....	18

4.2.1 SRAM 读写.....	18
4.2.2 内存读写.....	20
4.2.3 内存位操作.....	21
4.2.4 Flash 读写.....	21
4.2.5 Flash 擦除.....	21
4.2.6 设置 PC.....	22
4.2.7 系统信息获取.....	22
4.2.8 设置.....	23
4.3 常见问题.....	24
4.3.1 为什么识别不到设备的串口端口.....	24
4.3.2 为什么一直连接失败.....	24
4.3.3 为什么一直擦除失败.....	24
5 DownloadLib.....	25
5.1 API 使用说明.....	25
5.1.1 API 接口说明.....	25
5.1.2 返回结果及错误码说明.....	26
5.2 使用流程及示例.....	27
5.2.1 使用流程.....	27
5.2.2 基于 C#语言调用下载固件接口示例.....	27
5.2.3 基于 C#语言调用 Flash 擦除接口示例.....	29
5.2.4 基于 python 语言调用下载固件接口示例.....	29
5.2.5 基于 python 语言调用 Flash 擦除接口示例.....	30
5.3 常见问题.....	31
5.3.1 为什么返回串口异常.....	31
5.3.2 为什么一直同步失败.....	31
5.3.3 为什么一直擦除失败.....	32

图片目录

图 2-1 命令帧结构（示例：写 Flash 命令帧）	3
图 2-2 回复帧（ACK）结构.....	4
图 2-3 写 SRAM 命令帧.....	6
图 2-4 写 SRAM 命令先发固定 header 与扩展 header.....	6
图 2-5 写 SRAM 命令后发数据.....	6
图 2-6 读 SRAM 命令帧	7
图 2-7 读 SRAM 回复帧	7
图 2-8 擦除 Flash 命令.....	7
图 2-9 写 Flash 命令帧.....	8
图 2-10 写 Flash 命令先发固定 header 与扩展 header.....	9
图 2-11 写 Flash 命令后发数据.....	9
图 2-12 读 Flash 命令帧.....	9
图 2-13 读 Flash 回复帧.....	10
图 3-1 多雷达进入烧录模式.....	12
图 3-2 同步成功回复	12
图 3-3 波特率同步流程	13
图 3-4 Flash 擦除流程	13
图 3-5 Flash 写入流程	14
图 3-6 Flash 读出流程	15
图 3-7 SPI、UART 烧录失败重试流程.....	16
图 3-8 I2C 烧录失败重试流程.....	16
图 4-1 Image 文件下载.....	17
图 4-2 SRAM 读写.....	19
图 4-3 内存读写.....	20
图 4-4 内存位操作.....	21
图 4-5 Flash 擦除.....	22
图 4-6 设置.....	23
图 5-1 引用 DLL.....	27
图 5-2 Demo 主流程.....	28
图 5-3 获取下载进度线程.....	28
图 5-4 获取版本号.....	28
图 5-5 Flash 擦除示例(C#).....	29
图 5-6 导入 Clr 库文件.....	29

图 5-7 调用 DLL 动态链接库..... 29

图 5-8 DLL 信息输出..... 30

图 5-9 实例下载对象..... 30

图 5-10 调用下载接口..... 30

图 5-11 完整 python 调用示例..... 30

图 5-12 Flash 擦除示例(Python).....31

表格目录

表 2-1	固定 header 字段说明.....	3
表 2-2	扩展 header 说明.....	4
表 2-3	CMD ID 列表.....	4
表 2-4	回复帧（ACK）字段说明.....	4
表 2-5	错误码说明.....	5
表 2-6	写 SRAM 命令帧扩展 header 字段说明.....	6
表 2-7	写 SRAM 命令帧扩展 header 字段说明.....	7
表 2-8	擦除 Flash 命令扩展 header 字段说明.....	7
表 2-9	写 Flash 命令帧扩展 header 字段说明.....	8
表 2-10	读 Flash 命令帧扩展 header 字段说明.....	9
表 4-1	无法正常识别设备串口.....	24
表 4-2	无法正常连接设备.....	24
表 4-3	无法正常擦除设备.....	24
表 5-1	API 接口说明.....	25
表 5-2	返回结果及错误码说明.....	26
表 5-3	串口异常.....	31
表 5-4	同步失败原因.....	31
表 5-5	无法正常擦除 flash.....	32

1 概述

本文档主要介绍 RS6 系列毫米波雷达传感器芯片及其模组的烧录命令和流程、烧录工具 BurnTool 的使用、以及烧录库 DownloadLib 的使用。建议软件工程师、硬件工程师、以及负责生产开发的工程师按需阅读本文档。

1.1 概述

RS6 系列毫米波传感器芯片的固件烧录或升级按照应用场景可分为研发烧录、在线升级、生产烧录。以下分别简要说明。

在简述前，先约定一个名称“BURN”：

在 RS6 系列毫米波雷达传感器芯片中固化（ROM）了一段引导程序，它通过通信接口（UART/I2C/SPI）将固件引导至 SPI-Flash 或内部 SRAM，以达到固件升级目的。这个通信协议和流程成为“BURN”，第 2 章和第 3 章描述此具体协议。

1.1.1 研发烧录

研发阶段，工程师需要将新 img 烧录至开发板进行调试，常用的方式是使用 PC 烧录工具进行。RS6 系列提供两种烧录工具：

1. BurnTool：专用于 img 烧录，使用方式见本文档的第 4 章描述。
2. xxxDemoTool：对于免开发方案，在评估/开发的 GUI 工具上集成了烧录功能，如“MotionDetectionDemoTool”。详情参考对应的《xxxx_yyyy_DEMO 使用手册》。

以上两种方式都使用 BURN 通信协议。

1.1.2 在线升级

在正式产品中对雷达进行 img 升级，常用两种方式：

1. 使用 BURN 方式升级：在此方案中 RS6 作为从机，主机接收新 radar img 并直接控制 RS6 进行 BURN 升级。BURN 协议参考本文档第 2 和 3 章节，主控参考代码见产品包目录“Software_Kit\02_SDK\host_sample”，文档参考《xxxx_毫米波雷达芯片_SDK 开发手册》（源码二次开发方案）或《xxxx_yyyy_HOST 开发手册》（免开发方案）。
2. 使用 OTA 方式升级：新 img 通过 OTA 协议烧录至 spi-Flash 备份区，重启系统可进行新旧 img 交换。对于免开发方案，主机参考代码见产品包目录“Software_Kit\02_SDK\host_sample”，文档参考《xxxx_yyyy_HOST 开发手册》。对于源码开发的方案，文档参考《xxxx_毫米波雷达芯片_SDK 开发手册》。

注：BURN 与 OTA 的差异：

1. BURN 的通信流程和协议是固定的；OTA 的通信流程是固定的，通信协议在免开发方案中是固定的，在开发源码方案中由用户自定义；
2. BURN 与 OTA 对 spi-Flash 需求不一样，BURN 只需一倍最大 img 大小，OTA 需要 2 倍最大 img 大小；
3. OTA 支持版本回退，BURN 不支持版本回退，BURN 通过强制性和 ROM Code 的稳定性来保证升级。

1.1.3 生产烧录

生产烧录常见以下方案：

1. 如方案上由主控与本司芯片或模组组成，则可由主控进行烧录；
2. 硬件方案上留出对应测试点，基于治具连上串口，采用本司提供的 PC 工具 BurnTool 进行量产烧录；
3. 硬件方案上留出对应测试点，基于治具连上串口，采用自开发的 PC 生产工具进行量产烧录，PC 生产工具集成本司提供的 PC 工具 BurnTool 的库 Downloadlib，参考本文档第 5 章节；
4. 使用 Flash 烧录工具烧录完成再贴片；

2 烧录命令说明

烧录需要与芯片进行通信完成固件的下发，在与芯片同步上后，其通信需要遵守 RS6 系列的烧录协议。烧录协议由命令与 ACK 组成，基本规则是一个 CMD 命令下发对应一个 ACK 回复，或一个 CMD 命令拆成命令头与数据分开下发，分别对应一个 ACK 回复。其每个命令的具体采用的规则在本章进行介绍。

2.1 帧格式

2.1.1 命令帧（CMD）

发送 Package 定义包括:固定 header 段,扩展 header 段和 data 段。其中,固定 header 段是 magic、version、flag、checksum 和 plen 组成，一共 12 bytes；扩展 header 段大小由固定 header 段中的 plen 长度决定，扩展 header 的具体结构定义取决于不同命令 cmdid。

Data 字段取决于具体命令的扩展 header 里的 dlen 长度，非必须字段，只有写 SRAM 命令和写 Flash 命令才有该 Data 字段。

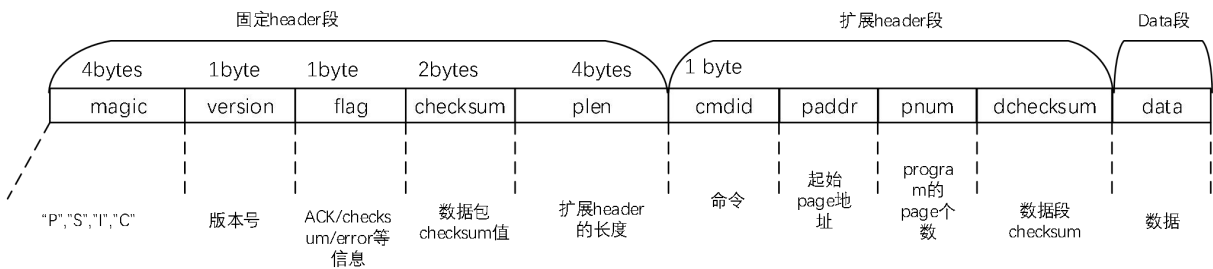


图 2-1 命令帧结构（示例：写 Flash 命令帧）

表 2-1 固定 header 字段说明

固定 header 字段	说明
magic	‘PSIC’，低位 P 在前。
version	固定为 1。
flag	Flag 为 1 个 byte，bit 定义如下： Bit0：为 ACK 标志位，上位机接收为 1 表示正常； Bit1：为 checksum 标志位，置 1 要求下位机做 checksum 计算； Bit2：为 Error 标志位，置 1 表示操作出错； Bit3：为 retry 标志位，置 1 表示要求上位机重发。
checksum	固件 header 段+扩展 header 段的 u16 checksum 值反码。备注：计算时 checksum 位置填 0。
plen	决定扩展 header 段大小，该长度定义取决于不同命令。

表 2-2 扩展 header 说明

扩展 header 字段	说明
Cmdid	命令 ID（CMD ID），每种命令使用唯一的 ID。
其他	由具体命令定义。

2.1.1.1 命令集

表 2-3 CMD ID 列表

CMD ID（1 byte）	说明
0x20	写 SRAM。
0x21	读 SRAM。
0x30	擦除 Flash。
0x31	写 Flash。
0x32	读 Flash。
0x33	获取 Flash ID。

2.1.2 回复帧（ACK）

回复帧定义包括固定 header 段和 data 段。

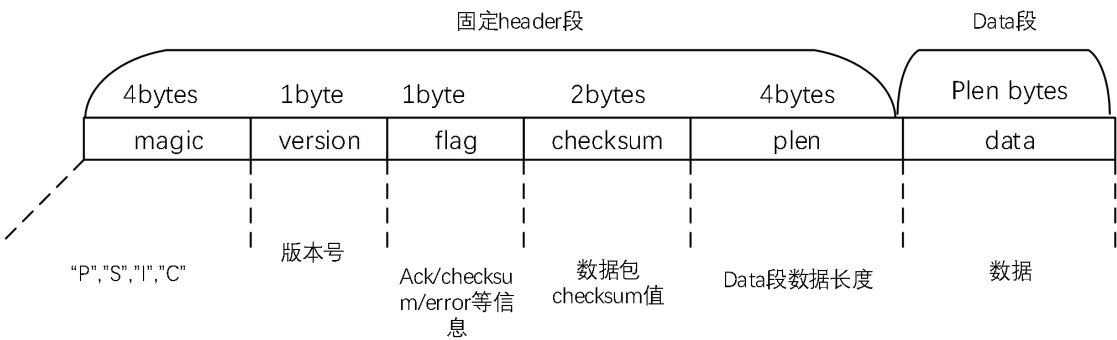


图 2-2 回复帧（ACK）结构

表 2-4 回复帧（ACK）字段说明

字段	说明
magic	‘PSIC’，低位 P 在前。

字段	说明
version	固定为 1。
flag	Flag 为 1 个 byte，bit 定义如下： Bit0：为 ACK 标志位，上位机接收为 1 表示正常； Bit1：为 checksum 标志位，置 1 要求上位机做 checksum 计算； Bit2：为 Error 标志位，置 1 表示操作出错，Error 标志位置起来时，Data 段为 1 byte 的错误码； Bit3：为 retry 标志位，置 1 表示要求上位机重发。
checksum	固件 header 段+Data 段的 u16 checksum 值反码。备注：计算时 checksum 位置填 0。
plen	决定数据长度大小，该长度定义取决于不同命令。
data	数据区，根据不同命令有不同的内容。

2.1.2.1 错误码

当回复帧里 Error 标志位置起来时，Data 段为 1 byte 的错误码，代表下位机命令执行失败。错误码如下表：

表 2-5 错误码说明

错误码	说明
0x1	Checksum 错误。
0x2	发送命令错误。
0x3	地址不合法。
0x4	命令待定义。
0x5	Flash 擦除错误。
0x6	Flash 烧录错误。
0x7	Flash 读取错误。
0x8	数据长度错误。

2.2 命令说明

2.2.1 写 SRAM

写 SRAM 操作发送命令如下图。数据包中的 Data 计算 u16 checksum 填到 Dchecksum 位置，将除 Data 外其他算 u16 checksum，反码填到数据包的 checksum 位置。该命令分成两段发送，固定 Header 与扩展 Header 发一段，Data 发一段。

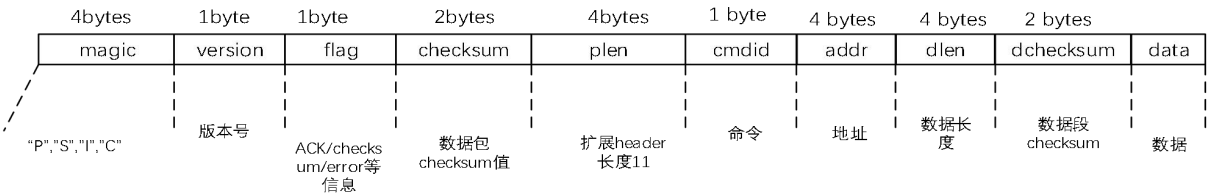


图 2-3 写 SRAM 命令帧

表 2-6 写 SRAM 命令帧扩展 header 字段说明

扩展 header 字段	说明
cmdid	0x20。
addr	要写的 SRAM 地址。
dlen	数据长度。建议 data 长度不超过 16Kbytes。
dchecksum	data 字段的 checksum。

写 SRAM 操作流程：

1) 先发送 header 部分：

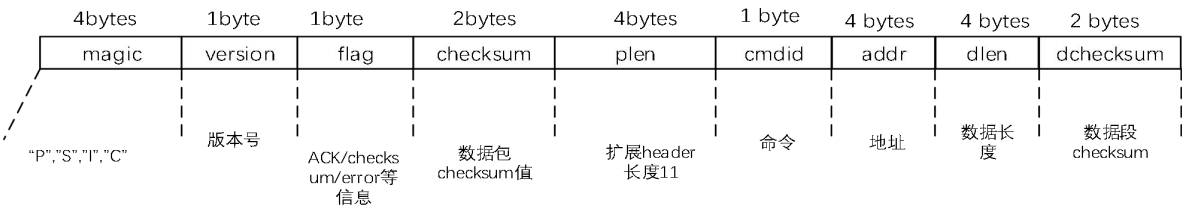


图 2-4 写 SRAM 命令先发固定 header 与扩展 header

2) 等待下位机回复 ACK 信息，命令接收成功时下位机回复如图 2-7 操作成功 ACK 帧，命令接收失败时下位机回复如图 2-5 操作失败 ACK 帧。

3) 若回复正确 ACK 信息，继续发送 Data 段：

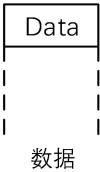


图 2-5 写 SRAM 命令后发数据

4) 等待回复 ACK，与步骤 2) 相同。

2.2.2 读 SRAM

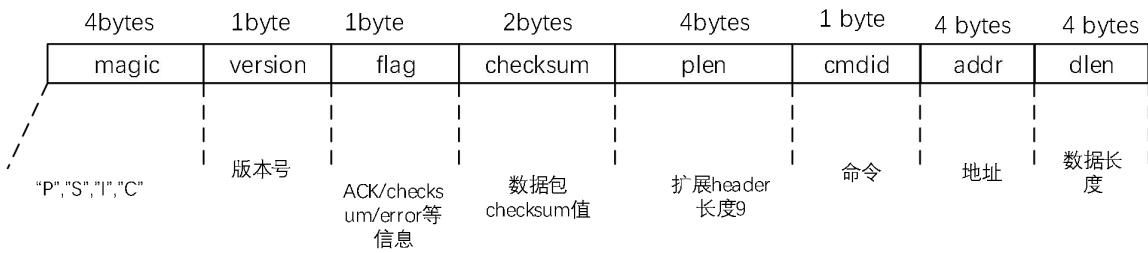


图 2-6 读 SRAM 命令帧

表 2-7 写 SRAM 命令帧扩展 header 字段说明

扩展 header 字段	说明
cmdid	0x21。
addr	要读的 SRAM 地址。
dlen	数据长度。建议 data 长度不超过 16Kbytes。

等待下位机回复命令接收成功时下位机回复如下图,命令接收失败时下位机回复如图 2-5 操作失败 ACK 帧:

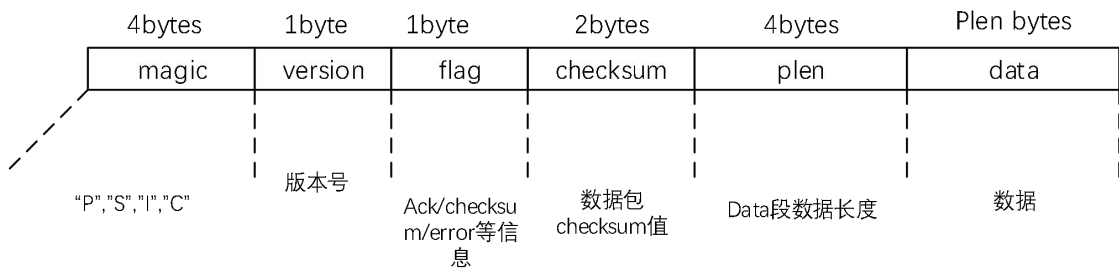


图 2-7 读 SRAM 回复帧

2.2.3 擦除 Flash

上位机发送擦除命令:

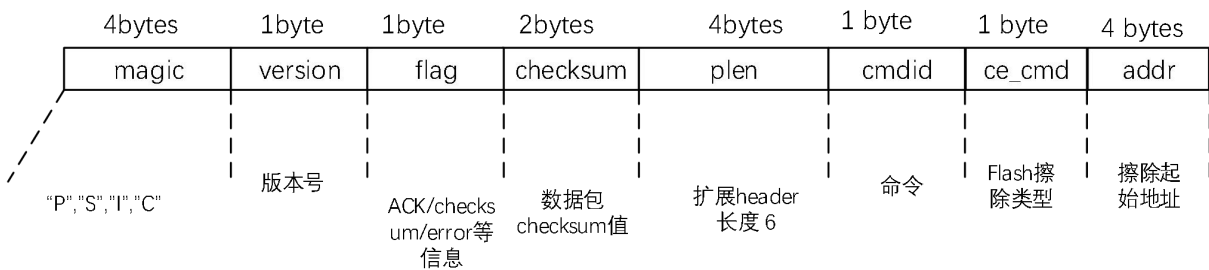


图 2-8 擦除 Flash 命令

表 2-8 擦除 Flash 命令扩展 header 字段说明

扩展 header 字段	说明
cmdid	0x30。

扩展 header 字段	说明
ce_cmd	Flash 擦除子命令： 0x00 -- 芯片擦除，注意请勿采用此参数，或导致芯片信息或用户数据丢失； 0x01 -- 4KB 擦除； 0x02 -- 32KB 擦除； 0x03 -- 64KB 擦除。
addr	擦除地址，要求按擦除大小对齐（如 Ce_cmd 选择 0x02 即 32KB 擦除，地址对齐 32K 整数倍）。

发送完成后，等待下位机回复 ACK 信息，命令接收成功时下位机回复如图 2-7 操作成功 ACK 帧，命令接收失败时下位机回复如图 2-5 操作失败 ACK 帧。

2.2.4 写 Flash

上位机发送 Flash 写操作 package 如下

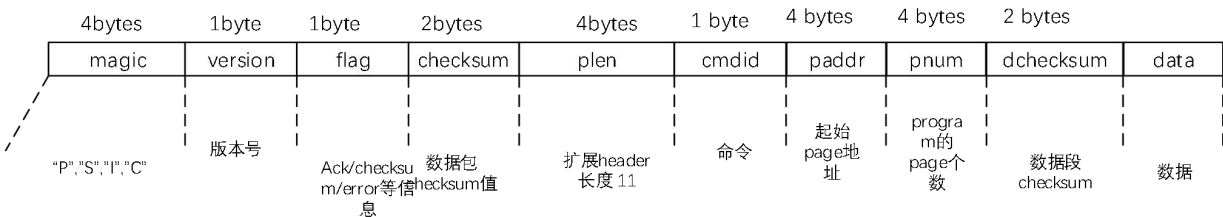


图 2-9 写 Flash 命令帧

表 2-9 写 Flash 命令帧扩展 header 字段说明

扩展 header 字段	说明
cmdid	0x31。
paddr	要写的 Flash 地址，要求与 Flash page 整数倍对齐（256 bytes）。
pnum	page 个数，一个 page 是 256bytes，data 的长度是 pnum*256。建议 data 长度不超过 16Kbytes。
dchecksum	Data 字段的 u16 checksum。

Flash 写操作的操作流程：

1) 先发送命令 header 部分：

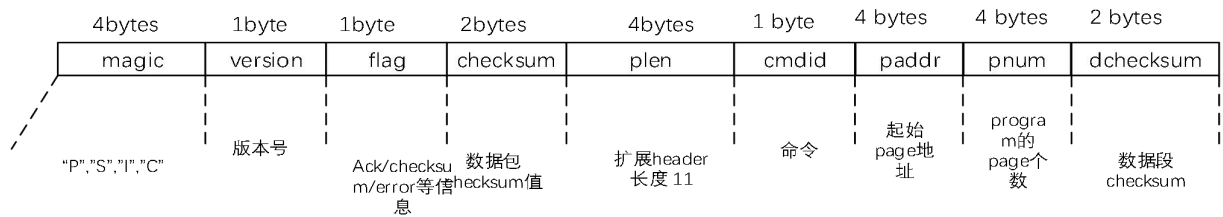


图 2-10 写 Flash 命令先发固定 header 与扩展 header

- 2) 等待下位机回复 ACK 信息，命令接收成功时下位机回复如图 2-7 操作成功 ACK 帧，命令接收失败时下位机回复如图 2-5 操作失败 ACK 帧。
- 3) 收到正确 ACK 后发送 Data：

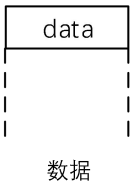


图 2-11 写 Flash 命令后发数据

- 4) 等待回复 ACK，同步骤 2) 。

2.2.5 读 Flash

上位机发送 Flash 读取操作：

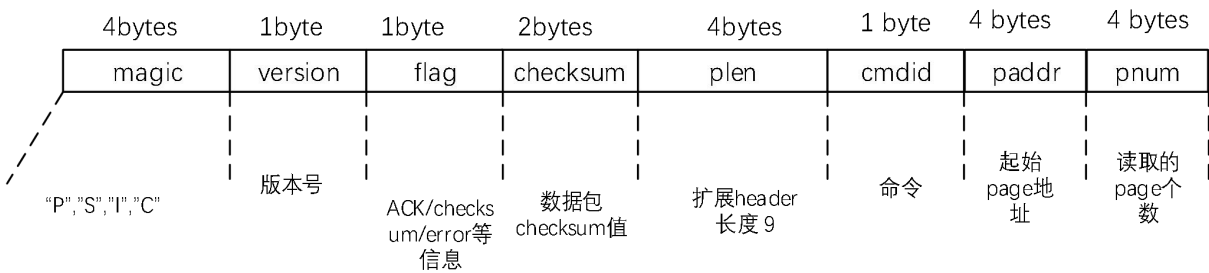


图 2-12 读 Flash 命令帧

表 2-10 读 Flash 命令帧扩展 header 字段说明

扩展 header 字段	说明
cmdid	0x32。
paddr	要读的 Flash 地址，要求与 Flash page 整数倍对齐（256 bytes）。
pnum	读取数据的 page 个数，一个 page 是 256bytes。建议 data 长度不超过 16Kbytes。

等待下位机回复 ACK，命令操作成功返回如下图，命令接收失败时下位机回复如图 2-5 操作失败 ACK 帧。

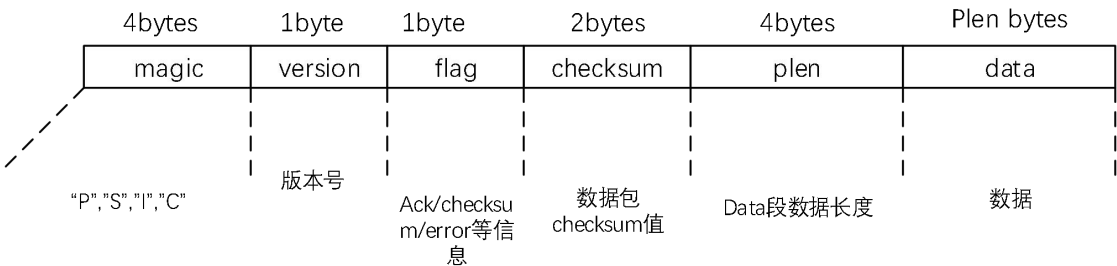


图 2-13 读 Flash 回复帧

2.2.6 获取 Flash ID

与获取支持的通信时钟频率类似，cmdid = 0x33，Flash ID 同为 4 bytes 且低位在前。

3 烧录流程说明

UART、SPI 烧录基本流程为：

1. 进入烧录模式；
2. 波特率同步；
3. 计算固件大小，擦除 Flash 对应大小；
4. Flash 写入固件；
5. Flash 读出固件校验；

I2C 烧录基本流程为：

1. 进入烧录模式；
2. 波特率同步；
3. 计算固件大小，擦除 Flash 对应大小；
4. Flash 写入固件；

3.1 进入烧录模式

为确保 flash 在进入烧录模式时处于唤醒状态，如果当前雷达程序正常运行，在雷达进入烧录模式之前，先发送 hif 指令唤醒雷达获取一次版本号，再跑进入烧录模式流程。

3.1.1 单雷达进入烧录模式

为保障更加可靠地进入烧录模式，根据具体硬件方案，可有两种进入烧录模式的方式。当前方案适用于 uart、spi 单从机、iic 单从机、iic 多从机。

方案一 适合主控有 IO 控制 NRST 引脚，进入步骤如下：

1. 首先 PB0 默认为高电平；
2. 拉低 20ms 再拉高 NRST；
3. 等待 50ms；
4. PB0 或 PB2 拉低；
5. 拉低 20ms 再拉高 NRST；
6. 等待 50ms 后，PB0 拉高；

方案二 适合外部有控制电源断电机，进入步骤如下：

1. 为防止掉电不彻底，先唤醒设备并获取版本号；
2. 对我司芯片与 Flash 或模组进行断电(注意：断电同时将通信引脚拉低，防止漏电到雷达模组)；

- 3. 拉低 PBO 或 PB2；
- 4. 若外部电容 10uF，建议断电保持时间 10s。请根据外部电容适量调整断电保持时间；
- 5. 对我司芯片与 Flash 或模组重新上电；

3.1.2 Spi 多雷达进入烧录模式

当前方案适用于 spi 多从机。
硬件设计请参考《RS6130 硬件设计和 PCB Layout 指导手册》
假设总线上有 3 个雷达 A、B、C，以下流程以升级雷达 A 为例， 逐个对 B、C 依次升级。

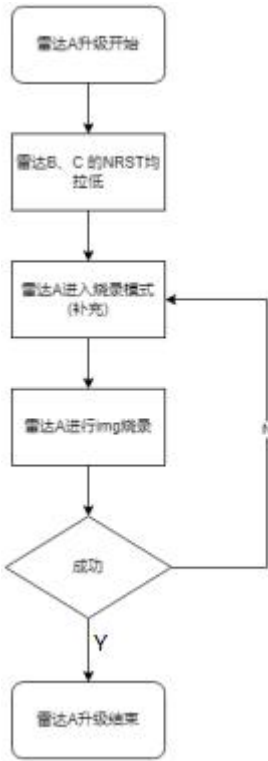


图 3-1 多雷达进入烧录模式

补充：雷达 A 进入烧录模式请参考：章节 3.1.1 单雷达进入烧录模式中的方案一。

3.2 同步

若通信方式是 UART，上位机设置 UART baudrate 小于 921600，每隔 50ms 发送一次 0x7E，直到接收到 ‘Y’ 为止。接收到 “Y” 表示 baudrate 同步成功。

若通信方式是 I2C，则 I2C 地址为固定为 0x30，通信速率小于 400K，间隔 20ms 发送一次 0x7E，如果有 ack 则读取数据，若 nack，则 20ms 后再次发送 0x7E，直到接收到 ‘Y’ 为止。

若通信方式是 SPI，则 SPI 使用单线双工，Clock Polarity 为 0，Clock Phase 为 0，通信速度少于 8Mbps。

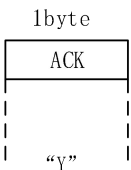


图 3-2 同步成功回复

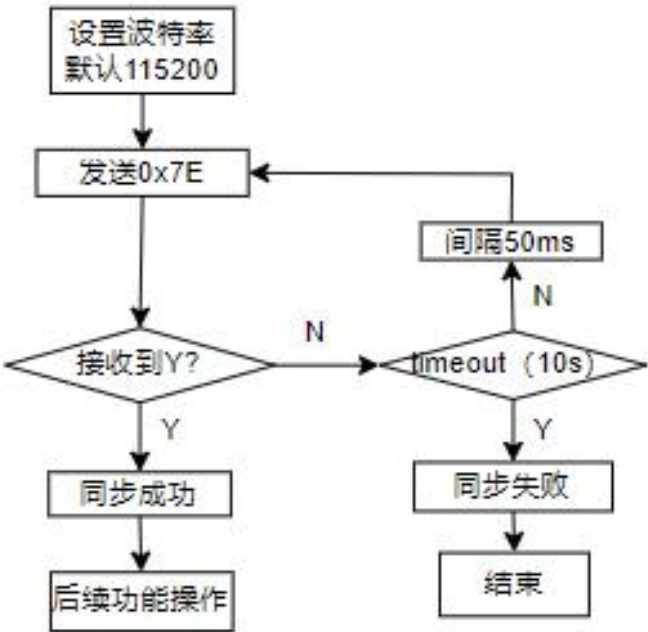


图 3-3 波特率同步流程

3.3 Flash 擦除操作

擦除空间从 Flash 0 地址至地址为固件大小（4K 向上取整），使用擦除命令逐块擦除：

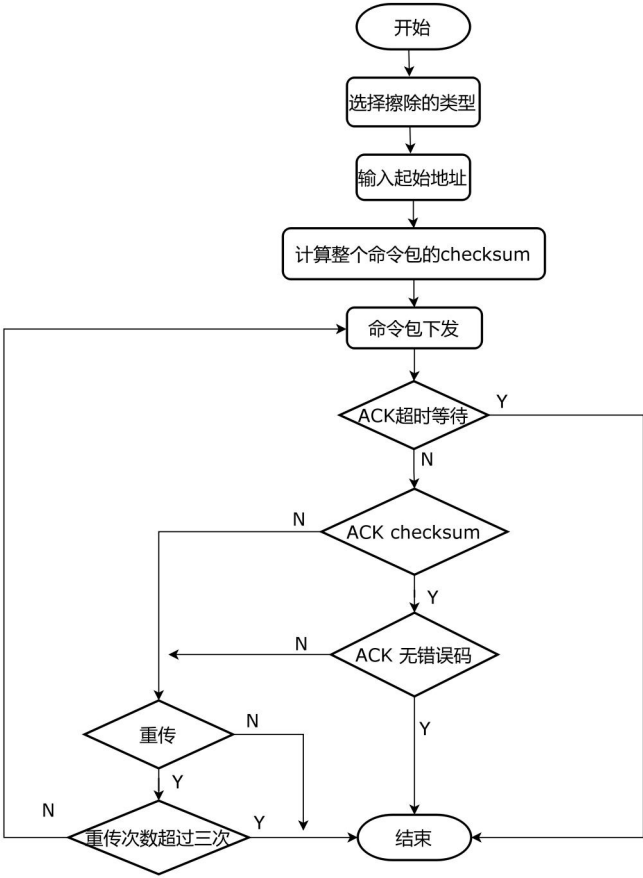


图 3-4 Flash 擦除流程

注意：Flash 最后 8K 一般用于存放数据信息，请勿主动擦除。

3.4 Flash 写入操作

写入从 0 地址开始至整个固件大小的数据，建议每笔可写入 4K 大小数据，可根据实际误码率选择写入数据大小。

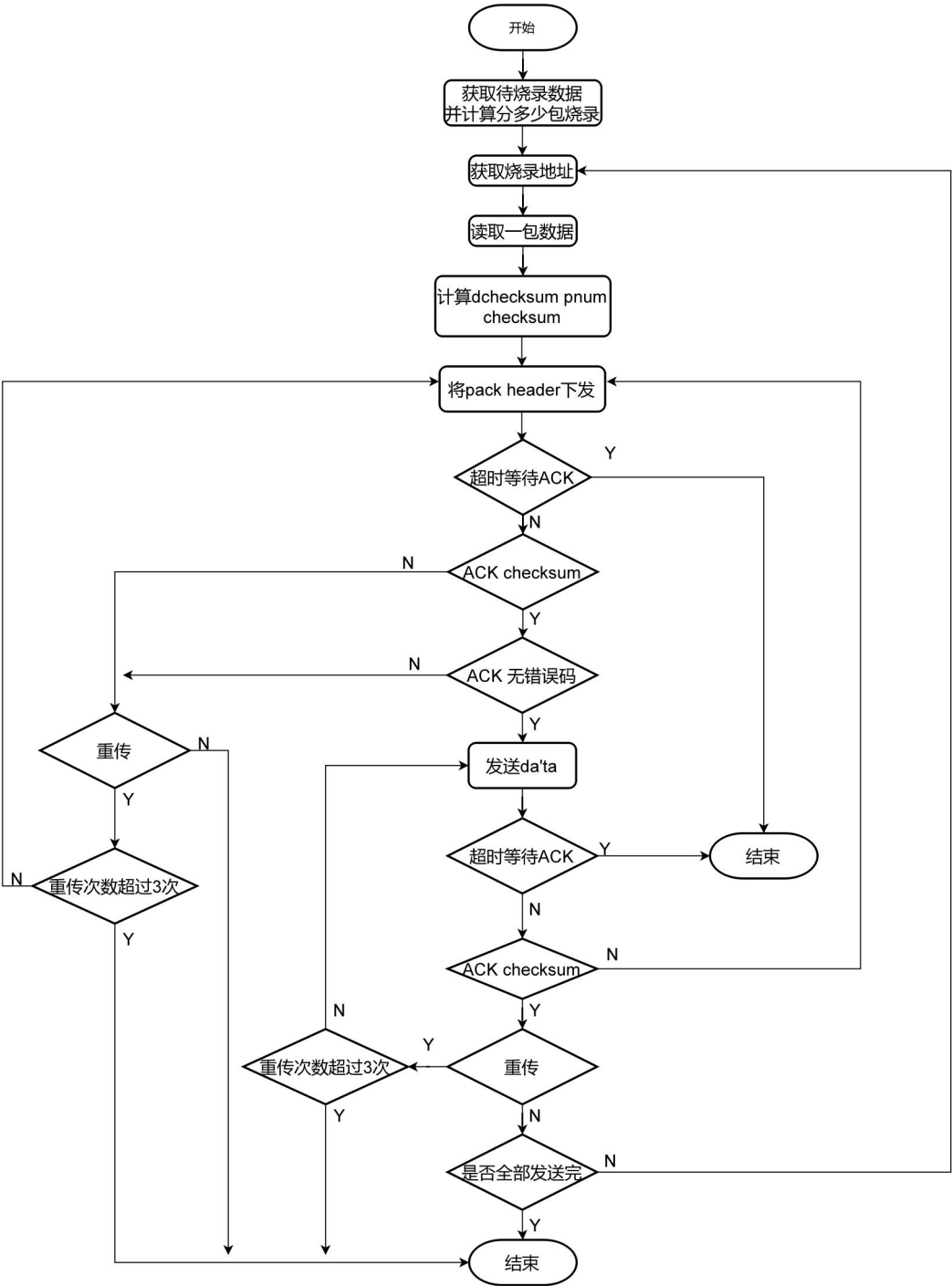


图 3-5 Flash 写入流程

3.5 Flash 读出操作

从 Flash 读出 0 地址至固件大小的数据，进行固件数据比较，保证写入内容与固件一致。每笔读取长度不超过 2 个 page。

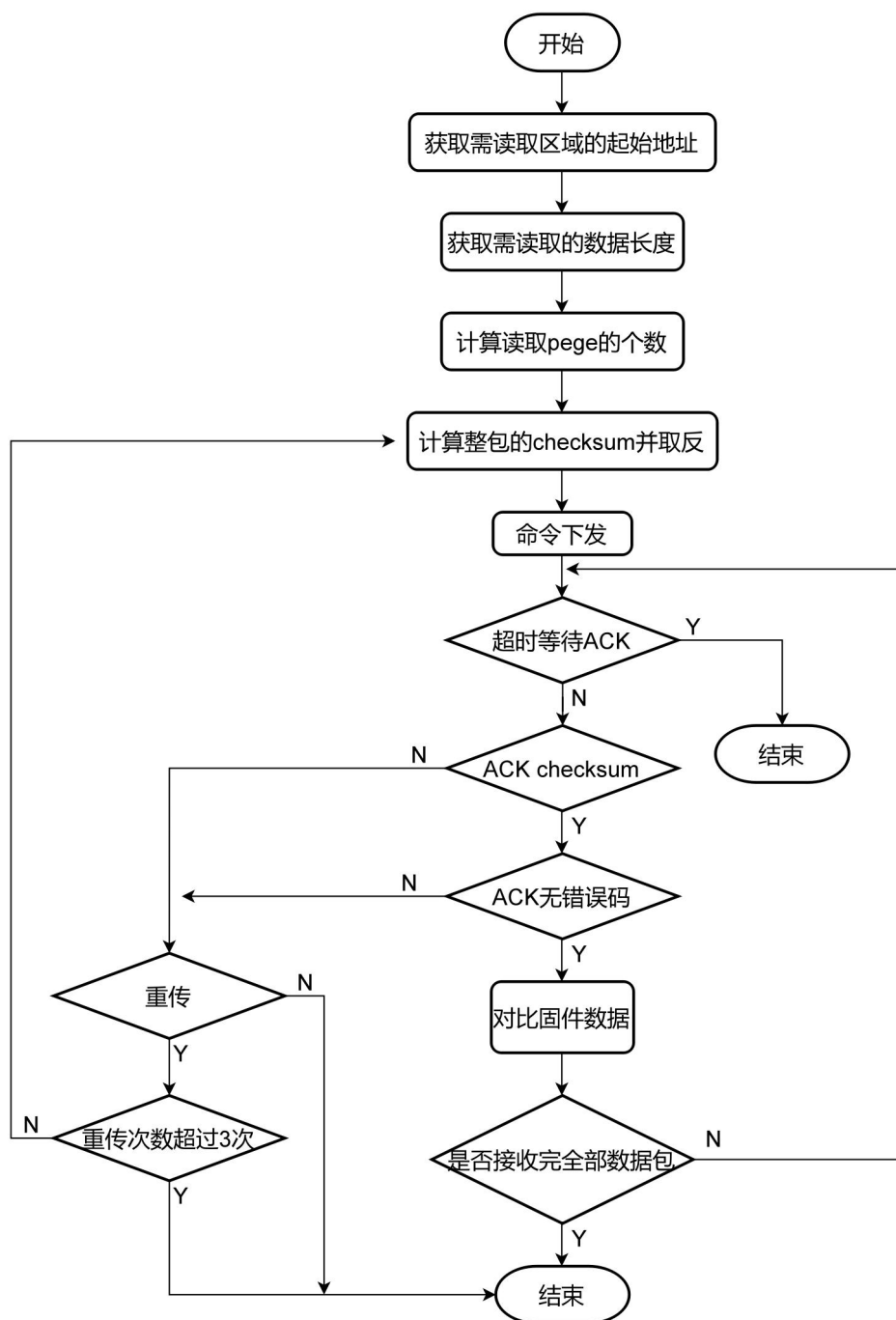


图 3-6 Flash 读出流程

3.6 烧录失败重试

中途若出现失败无法恢复的情况，需要再次重新烧录保障芯片工作。首先，重新烧录要求对芯片或模组重新进入烧录模式。其次，建议降低波特率重试，以提高通信可靠性。

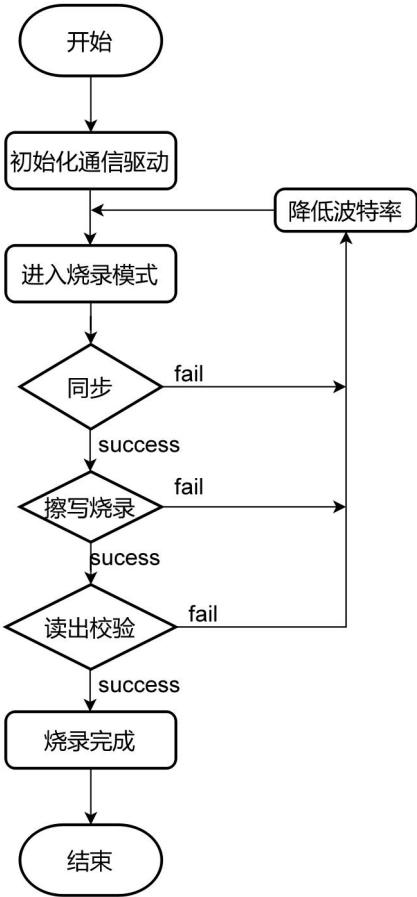


图 3-7 SPI、UART 烧录失败重试流程

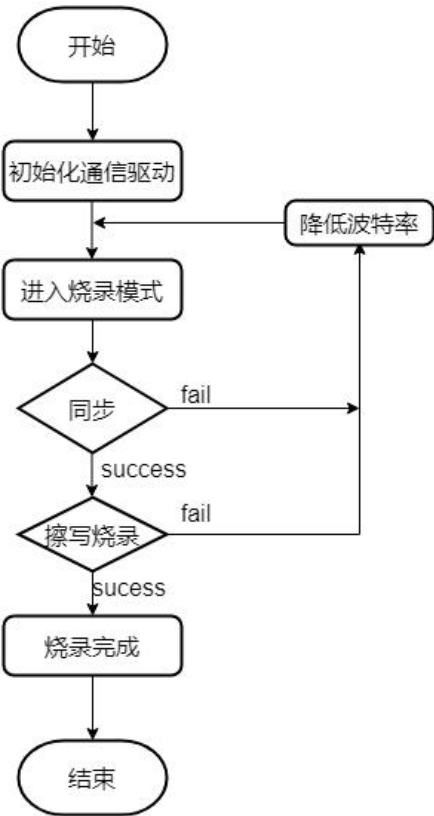


图 3-8 I2C 烧录失败重试流程

4 BurnTool

本章主要介绍 RS6 系列毫米波雷达传感芯片烧录工具 BurnTool 的使用方法，以及使用过程中的常见问题与解答。

本工具只支持串口通信方式。

BurnTool 可从 SDK 软件开发包中获取。

- 路径为：[Software Kit\03 Tool\BurnTool](#)

4.1 下载 Image 文件

烧写工具的主界面如下图所示：



图 4-1 Image 文件下载

首先按开发板上的“NRST”按钮复位模组，若 Flash 已烧录有 Image 文件则需要同时按下“UPD”和“NRST”按键，松开按键后执行以下步骤：

- 1、选择待烧写 Image 文件的设备的串口号；

- 2、选择串口通信的波特率（注：模组目前支持的最高波特率是 921600）；
- 3、点击连接：
 - (1) 连接成功：按钮变为绿色，且按钮文本为“已连接”；
 - (2) 连接中：按钮颜色不变，按钮文本为“连接中...(点击取消连接)”；
 - (3) 连接失败：按钮颜色变为红色，按钮文本为“连接失败”；
- 4、点击“选择固件”在弹出文件选择对话框中选择需要下载的 Image 文件；
- 5、点击下载：
 - (1) 下载中：进度条和信息显示窗口会显示当前下载进度；
 - (2) 下载成功：进度条显示下载进度 100%，同时会在信息显示窗口显示“下载成功”及耗时；
 - (3) 下载失败：进度条会清零，在信息显示窗口显示“下载失败”及失败的原因。

4.2 开发者工具

4.2.1 SRAM 读写

如下图所示：



图 4-2 SRAM 读写

首先点击左上角的“开发者界面”进行界面切换，若未连接模组则遵循章节 5.1.1 前 3 步进行连接，然后执行以下步骤：

- 1、打开“SRAM 读写”开关；
- 2、若需要写入文件，则把“文件操作”开关打开；
- 3、输入需要读写的地址；
- 4、如果进行的操作是读取，则需要在上图的④位置输入长度（十进制），单位：byte；若进行的操作是写入，则此步骤忽略；
- 5、选择需要写入的文件。若在第 2 步把“文件操作”开关关闭了，则需要在“数据输入区”中输入数据进行写入；如果进行的是读取操作，此步骤忽略；
- 6、点击写入或读取。若是读取操作，且需要把数据保存到文件，则在第 2 步把“文件操作”开关打开，点击读取时在弹出的文件对话框中选择保存的路径。信息显示窗口会显示操作信息：
 - (1) 读写中：显示进度；
 - (2) 读写成功：显示“写入成功”或“读取成功”；
 - (3) 读写失败：显示“写入失败”或“读取失败”，以及失败的原因。

4.2.2 内存读写

如下图所示：



图 4-3 内存读写

首先点击左上角的“开发者界面”进行界面切换，若未连接模组则遵循“下载 Image 文件”章节前 3 步进行连接，然后执行以下步骤：

- 1、输入读写地址；
- 2、输入需要写入的数据，若进行的是读取操作，此步骤省略；
- 3、点击写入或读取；
- 4、读写结果显示在信息显示窗口。

4.2.3 内存位操作

如下图所示：



图 4-4 内存位操作

首先点击左上角的“开发者界面”进行界面切换，若未连接模组则遵循“下载 Image 文件”章节前 3 步进行连接，然后执行以下步骤：

- 1、输入内存地址；
- 2、输入需要写入的数据，也可以点击每个 bit 位进行数据输入；若进行的是读取操作，则此步骤省略；
- 3、点击写入或读取；
- 4、读写结果显示在信息显示窗口。

4.2.4 Flash 读写

Flash 读写的流程遵循 SRAM 的读写流程，只需要在第一步中，关闭“SRAM 读写”开关即可。

4.2.5 Flash 擦除

如下图所示：



图 4-5 Flash 擦除

首先点击左上角的“开发者界面”进行界面切换，若未连接模组则遵循“下载 Image 文件”章节前 3 步进行连接，然后执行以下步骤：

- 1、输入擦除区域的起始地址；
- 2、选择擦除类型；
- 3、点击 Flash 擦除；
- 4、在信息显示窗口会显示擦除进度以及擦除结果。

4.2.6 设置 PC

- 1、输入 PC 地址；
- 2、点击设置 PC；
- 3、设置结果会显示在信息显示窗口。

4.2.7 系统信息获取

- 1、选择需要获取的信息；

- 2、点击获取；
- 3、获取到的信息会显示在信息显示窗口。

4.2.8 设置

如下图所示：

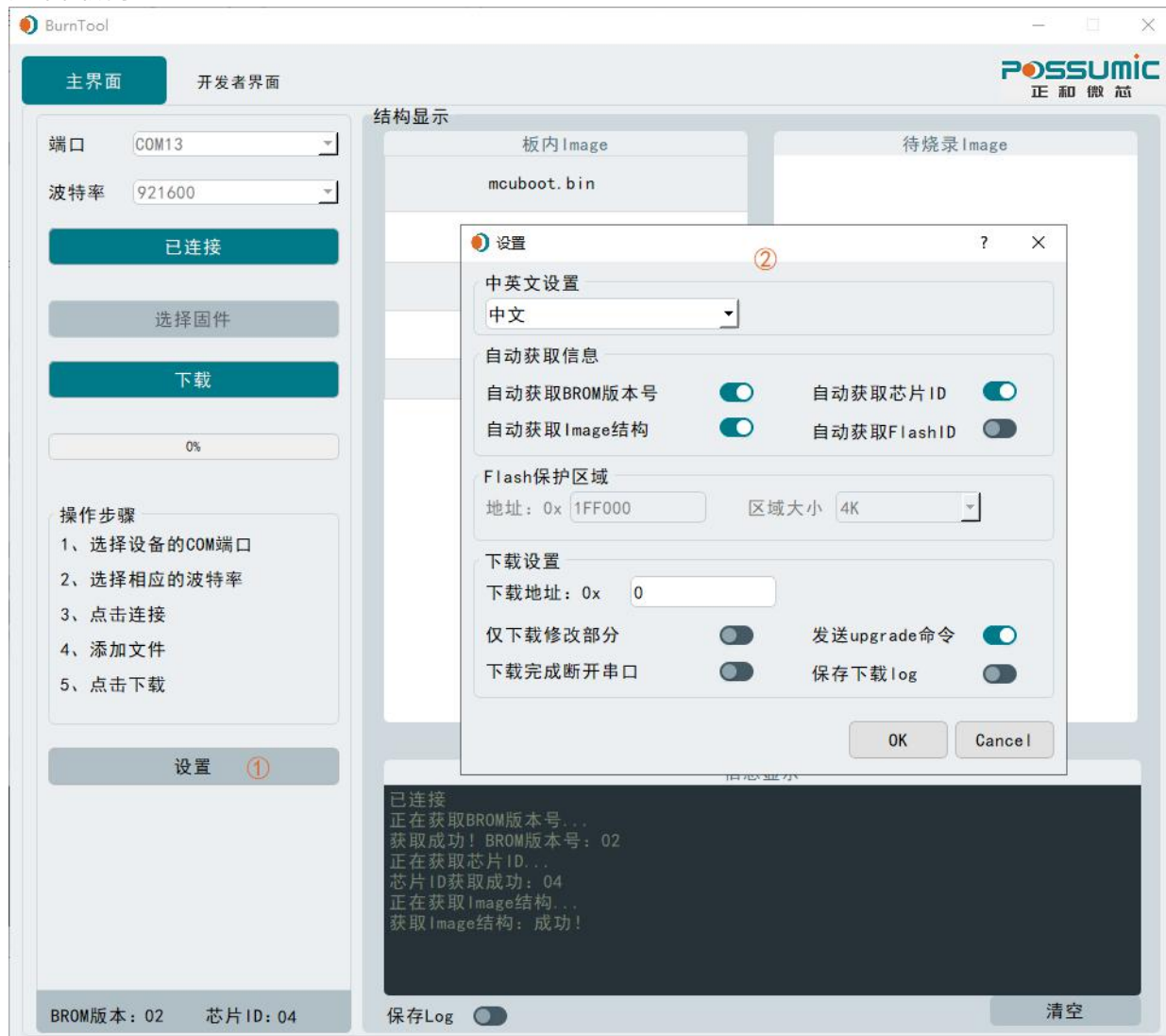


图 4-6 设置

- 1、在主界面点击“设置”打开设置窗口；
- 2、根据需求进行设置：
 - (1) 中英文设置：可以切换软件界面语言为中文或英文；
 - (2) 自动获取信息：在设备连接成功后，自动获取对应的信息；
 - (3) 下载设置：
 - a. 下载地址，可以改变下载地址（注：目前仅支持 0 地址）；
 - b. 仅下载修改部分，只会下载 Image 文件与当前已烧录 Image 文件不一致的部分；
 - c. 发送 upgrade 命令，会在下载前发送“upgrade”命令进入更新固件模式；
 - d. 下载完成断开串口，在下载完成后自动断开串口；

- e. 保存下载 log，保存 Image 下载信息。

4.3 常见问题

4.3.1 为什么识别不到设备的串口端口

表 4-1 无法正常识别设备串口

可能原因	措施
当前 windows 操作系统未安装该设备的串口驱动	根据 windows 操作系统提示信息安装相应的串口设备驱动。

4.3.2 为什么一直连接失败

可能原因如下：

表 4-2 无法正常连接设备

可能原因	措施
未选择正确的设备串口端口。	确认正确选择设备串口，复位模组后重新连接。
未选择正确的波特率	目前支持的最高波特率是 921600，请确认选择合适的波特率。

4.3.3 为什么一直擦除失败

可能原因如下：

表 4-3 无法正常擦除设备

可能原因	措施
由于上个程序进入休眠模式，按 upd 按键再复位后未正常进入烧录模式	按下 UPD 按键，拨动上下电开关，重新进入烧录模式

5 DownloadLib

DownloadLib.dll 主要是用于 RS6 系列毫米波雷达传感器芯片的固件烧录，该 DLL 库可在需要将烧录功能集成至产测工具、测试系统或其他上位机时调用。

本 dll 只支持 UART 通信方式。

DownloadLib.dll 可从 SDK 软件开发包中获取。

- 路径为：[Software Kit\03 Tool\DownloadLib\DownloadLib.dll](#)

5.1 API 使用说明

5.1.1 API 接口说明

表 5-1 API 接口说明

接口	参数	说明
Int StartDownloadFw(string com, string baudRateStr, string fwFile, bool readBackCheck = true, bool downloadFinishStart = true)	1、string com: 开发板的串口号。 2、string baudRateStr: 串口的波特率。 3、string fwFile:固件路径。 4、bool readBackCheck: 是否回读校验(默认为 true)。 5、bool downloadFinishStart:下载完成后是否启动(默认为 true)。	启动下载，该接口为一键下载固件
Int GetDownloadProgressValue()	无	获取下载进度
Int GetVersion()	无	获取 DownloadLib 版本号
Void SetWaitAckTimeout(UInt32 timeout)	1、UInt32 timeout:等待 Ack 的最大时间(单位：ms)，默认 3000ms。	设置等待 Ack 的超时
Void SetTryAgainTimes(int retryNum)	1、Int retryNum:重试次数，默认 3 次	设置重 try 次数
Int ConnectDevice(string com, string baudRateStr)	1、string com: 开发板的串口号。 2、string baudRateStr: 串口的波特率。	连接设置，若需要使用擦除 Flash 功能时调用
Void DisConnectDevice()	无	断开连接

接口	参数	说明
Int FlashErase(uint addr, uint len)	1、addr:需要擦除 Flash 的起始地址 (注意: 地址必须是 4K 对齐, 否则会发生未知错误) 2、len:需要擦除的长度(注意: 若该值不是 4k 对齐, 会以 4k 对齐的长度进行擦除)	Flash 擦除功能

5.1.2 返回结果及错误码说明

表 5-2 返回结果及错误码说明

错误码	说明
0x59	下载成功
0x0	未知错误
0x1	Checksum 错误
0x2	命令错误
0x3	地址非法
0x4	命令未定义
0x5	Flash 擦除错误
0x6	Flash 烧录错误
0x7	Flash 读取错误
0x8	数据长度错误
0x9	固件打开错误
0xA	串口打开错误
0xB	波特率同步连接超时
0xC	等待 ACK 超时
0xD	固件大小对齐失败
0xE	回读校验不一致

错误码	说明
0xF	串口异常
0x10	擦除地址没 4k 对齐
0x1C	Flash 擦除时等待 ACK 超时
0x2C	下载时等待 ACK 超时
0x3C	回读校验时等待 ACK 超时
0x4C	启动固件时等待 ACK 超时

5.2 使用流程及示例

5.2.1 使用流程

使用流程如下：

- 1、引用 DownloadLib.dll；
- 2、设置等待 ACK 的超时时间，默认 3000ms，若使用默认值，这步可跳过；
- 3、设置重 try 次数，默认 3 次，若使用默认值，这步可跳过；
- 4、用一个独立的线程不断获取下载进度，若不需要获取，可跳过；
- 5、启动下载。

5.2.2 基于 C#语言调用下载固件接口示例

```
using DownloadLib;
```

图 5-1 引用 DLL

```

DownloadLib.Download download = null;
0 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
private void Test()
{
    string com = "COM1";
    string baud = "115200";
    string fwFilePath = "C:\\Users\\Desktop\\test.img";
    download = new DownloadLib.Download();
    // 设置重试次数, 若使用默认值3, 此步可不做
    download.SetTryAgainTimes(5);
    // 设置等待ACK的超时时间, 单位ms, 若使用默认值3000, 此步可不做
    download.SetWaitAckTimeout(5000);
    // 在启动下载前用一个线程不断获取进度, 若不需要获取进度, 此步可不做
    Thread getProgressThread = new Thread(RefsProgressHandler);
    getProgressThread.IsBackground = true;
    getProgressThread.Start();

    //启动下载
    int result = download.StartDownloadFw(com, baud, fwFilePath);
    MessageBox.Show("下载结果: " + result);
}

```

图 5-2 Demo 主流程

```

1 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
private void RefsProgressHandler()
{
    int progressValue = 0;
    while (true) {
        // 获取下载进度
        progressValue = download.GetDownloadProgressValue();
        Console.WriteLine("下载进度: " + progressValue.ToString());
        if (progressValue >= 100) {
            break;
        }
        Thread.Sleep(10);
    }
    // 获取下载结果
    int result = download.GetDownloadResult();
    Console.WriteLine("下载结果: " + result);
}

```

图 5-3 获取下载进度线程

```

0 个引用 | 0 项更改 | 0 名作者, 0 项更改
private void GetVersion()
{
    int version = download.GetVersion();
    Console.WriteLine("DownloadLib Version: " + version);
}

```

图 5-4 获取版本号

5.2.3 基于 C#语言调用 Flash 擦除接口示例

调用流程：

- 1、调用 ConnectDevice 接口，连接开发板；
- 2、调用 FlashErase 接口，擦除 flash；
- 3、调用 DisConnect 接口，断开与开发板的连接

```
private void startEraseBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DownloadLib.Download download = new Download();
    int result = download.ConnectDevice("COM1", "115200");
    if (result != 0x59) {
        MessageBox.Show($"连接失败，错误码: {result}");
        return;
    }
    // 从Flash 0地址开始擦除64k，地址必须4k对齐
    result = download.FlashErase(0, 65536);
    if (result != 0x59) {
        MessageBox.Show($"擦除失败，错误码: {result}");
    } else {
        MessageBox.Show("擦除成功！");
    }

    download.DisConnectDevice();
}
```

图 5-5 Flash 擦除示例(C#)

5.2.4 基于 python 语言调用下载固件接口示例

- 1、安装调用 DLL 动态链接库所需的 python 第三方库文件：cffi、clr-loader、pythonnet 库文件；
- 2、调用 DLL 动态链接库：

- (1) 将 DLL 文件置于当前执行目录；
- (2) Python 脚本文件导入 Clr-loader 库；

```
import clr
```

图 5-6 导入 Clr 库文件

- (3) 调用 DLL 动态链接库；

```
clr.FindAssembly("DownloadLib.dll")
dll = clr.AddReference("DownloadLib")
from DownloadLib import Download
print(dll)
```

图 5-7 调用 DLL 动态链接库

- (4) 查看脚本输出打印，若输出以下信息则 DLL 动态链接库导入成功。

```
DownloadLib, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
```

图 5-8 DLL 信息输出

3、使用 DLL 执行固件下载

(1) 实例化烧录 DLL；

```
download_instance = Download()
```

图 5-9 实例下载对象

(2) 调用烧录接口。

```
serial_port = "COM1"
baudrate = "115200"
firmware_path = "Test.img"
result = download_instance.StartDownloadFw(serial_port, baudrate, firmware_path)
```

图 5-10 调用下载接口

4、完整实例

```
import clr
clr.FindAssembly("DownloadLib.dll")
dll = clr.AddReference("DownloadLib")
from DownloadLib import Download
print(dll)
serial_port = "COM1"
baudrate = "115200"
firmware_path = "Test.img"
download_instance = Download()
result = download_instance.StartDownloadFw(serial_port, baudrate, firmware_path)
if hex(result) == "0x59":
    print(firmware_path + ": 烧录成功")
```

图 5-11 完整 python 调用示例

5.2.5 基于 python 语言调用 Flash 擦除接口示例

调用流程：

- 1、基于 5.2.4 章节步骤 1-3 完成动态链接库的调用；
- 2、调用 Flash 擦除接口示例：

```
def start_erase(serial_port, baudrate, start_addr, len):  
    """ start to erase firmware  
    param:  
        serial_port: [string] the serial com ,such as "COM1"  
        baudrate: [int] download baudrate , such as 115200  
        start_addr: [int] start erase address  
        len: [int] total erase length  
    return:  
        status  
    """  
    # 实例化烧录dll  
    download_instance = Download()  
    # 连接设备  
    result = download_instance.ConnectDevice(serial_port, baudrate)  
    # 烧录模式下执行以下函数  
    erase_result = download_instance.FlashErase(start_addr, len)  
    # 断开设备  
    download_instance.DisConnectDevice()  
  
if __name__ == '__main__':  
    print(dll)  
    start_erase(serial_port: "COM453", baudrate: "460800", start_addr: 0, len: 65536)
```

图 5-12 Flash 擦除示例(Python)

5.3 常见问题

5.3.1 为什么返回串口异常

表 5-3 串口异常

可能原因	措施
当前 windows 操作系统未安装该设备的串口驱动	根据 windows 操作系统提示信息安装相应的串口设备驱动。
当前串口被占用	检查是否有其他设备占用当前串口

5.3.2 为什么一直同步失败

表 5-4 同步失败原因

可能原因	措施
没有进入 Update 模式	按住 UPD 键，重新上下电

5.3.3 为什么一直擦除失败

可能原因如下：

表 5-5 无法正常擦除 flash

可能原因	措施
开发板上没有 Flash	确认是否搭载 Flash
Flash 虚焊	检查 Flash 是否虚焊

免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2026 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。